

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB
PERTEMUAN 4

PERANCANGAN BASIS DATA DAN SQL DASAR



Disusun Oleh:

ANDRIAN YUZA SWANDA

2401020157

Dosen Pengampu:

Berta Erwin Slam, S.T., M.Kom.

Muhamad Radzi Rathomi, S.Kom., M.Cs.

Nolan Efranda, M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
2026

I. TUJUAN

Pada praktikum kali ini saya merancang basis data untuk data program studi dan mahasiswa, lalu mengujinya dengan SQL dasar. Tujuannya supaya saya paham cara menentukan entitas dan atribut, menetapkan primary key dan foreign key, serta menulis perintah DDL dan DML yang benar.

II. KASUS DAN KEBUTUHAN DATA

Kasus yang dikerjakan adalah penyimpanan data program studi dan mahasiswa. Satu program studi bisa memiliki banyak mahasiswa, sedangkan satu mahasiswa hanya terdaftar pada satu program studi. Untuk kebutuhan pengujian perintah DELETE, saya siapkan satu data sementara yang nantinya dihapus sebelum hasil akhir ditampilkan.

III. DAFTAR ENTITAS SERTA ATRIBUT

Dari kasus tersebut saya tentukan dua entitas. Entitas pertama adalah `program_studi` dengan atribut `id` dan `nama_prodi`. Entitas kedua adalah `mahasiswa` dengan atribut `id`, `nim`, `nama`, `email`, `usia`, `program_studi_id`, `created_at`, dan `updated_at`. Kolom `program_studi_id` pada tabel `mahasiswa` menjadi penghubung ke tabel `program_studi`.

Entitas	Atribut
<code>program_studi</code>	<code>id</code> , <code>nama_prodi</code>
<code>mahasiswa</code>	<code>id</code> , <code>nim</code> , <code>nama</code> , <code>email</code> , <code>usia</code> , <code>program_studi_id</code> , <code>created_at</code> , <code>updated_at</code>

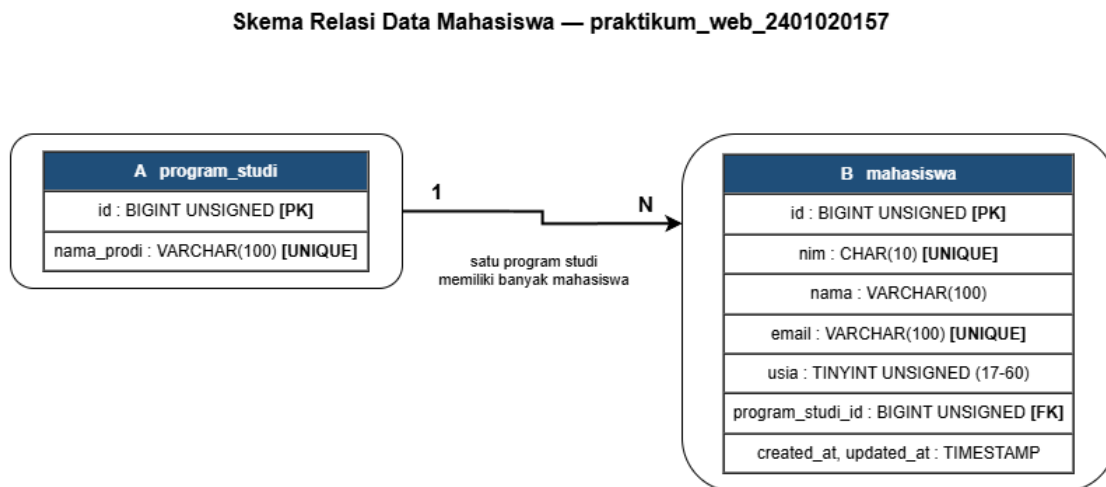
IV. PENJELASAN PRIMARY KEY DAN FOREIGN KEY

Kolom `id` saya jadikan primary key pada kedua tabel supaya setiap baris punya pengenal yang unik. Kolom `nim` dan `email` saya beri batasan UNIQUE agar tidak ada data ganda, dan kolom `usia` saya batasi 17 sampai 60 dengan CHECK.

Relasi kedua tabel saya hubungkan lewat foreign key, yaitu mahasiswa.program_studi_id yang merujuk ke program_studi.id. Aturannya saya buat ON UPDATE CASCADE supaya perubahan id induk diteruskan, dan ON DELETE RESTRICT supaya program studi yang masih dipakai mahasiswa tidak bisa dihapus.

V. ERD/SKEMA RELASIONAL

Skema relasinya saya gambar mengikuti Gambar 1 pada modul, yaitu dua kotak tabel dengan garis relasi satu-ke-banyak dari program_studi ke mahasiswa. Gambar ERD saya tempel di bawah ini.



Gambar 1. ERD program_studi dan mahasiswa (relasi satu-ke-banyak).

VI. KODE DDL

Struktur basis data saya tulis pada file database/sql/pertemuan4_struktur.sql. Isinya membuat database praktikum_web_2401020157 beserta kedua tabel dan semua batasannya. File ini saya jalankan dari terminal MySQL dengan perintah SOURCE:

```

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS praktikum_web_2401020157
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE praktikum_web_2401020157;
  
```

```
CREATE TABLE program_studi (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama_prodi VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;
... tabel mahasiswa beserta PRIMARY KEY, UNIQUE,
... FOREIGN KEY, dan CHECK (kode lengkap di repository)
```

VII. KODE DML

Pengisian dan pengolahan data saya tulis pada file database/sql/pertemuan4_data.sql. Isinya memasukkan dua program studi dan empat mahasiswa dengan data latihan milik saya sendiri, lalu satu UPDATE untuk email saya, satu DELETE untuk data sementara, dan satu SELECT JOIN untuk hasil akhir:

```
INSERT INTO program_studi (nama_prodi) VALUES
  ('Teknik Informatika'), ('Sistem Informasi');
INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, email, usia, program_studi_id) VALUES
  ('2401020157', 'Andrian Yuza Swanda', 'andrian@example.com', 21, 1),
  ('2401020151', 'Christian Aprilio Sihite', 'christian@example.com', 20, 1),
  ('2401020045', 'Muhammad Fauzi', 'fauzi@example.com', 19, 2),
  ('2401020099', 'Data Sementara', 'sementara@example.com', 18, 2);
UPDATE mahasiswa SET email = 'andrian.yuza@example.com'
WHERE nim = '2401020157';
DELETE FROM mahasiswa WHERE nim = '2401020099';
```

VIII. TABEL HASIL PENGUJIAN

Hasil akhirnya saya tampilkan dengan SELECT JOIN supaya nama program studi ikut muncul. Saya uji juga dua pelanggaran aturan untuk memastikan batasan integritasnya bekerja. Rangkumannya seperti ini:

No	Perintah / Input	Hasil
1	SOURCE struktur + SHOW TABLES	Terbentuk 2 tabel: mahasiswa dan program_studi.
2	INSERT 2 prodi + 4 mahasiswa	Tersimpan semua, id prodi mulai dari 1 dan 2.
3	UPDATE email NIM 2401020157	Email berubah menjadi andrian.yuza@example.com.

4	DELETE NIM 2401020099	Data sementara terhapus.
5	SELECT JOIN akhir	Tampil 3 mahasiswa beserta nama prodinya.
6	INSERT NIM ganda 2401020157	Ditolak: ERROR 1062 duplicate entry (UNIQUE).
7	INSERT program_studi_id 99	Ditolak: ERROR 1452 foreign key constraint.
8	SELECT COUNT(*)	Jumlah mahasiswa tetap 3.

IX. BUKTI TANGKAPAN LAYAR

Seluruh bukti pengujian saya tempel pada gambar-gambar berikut.

```

database > sql > pertemuan4_struktur.sql
1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS praktikum_web_2401020157
2 CHARACTER SET utf8mb4
3 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
4
5 USE praktikum_web_2401020157;
6
7 CREATE TABLE program_studi (
8   id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
9   nama_prodi VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
10 ) ENGINE=InnoDB;
11
12 CREATE TABLE mahasiswa (
13   id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
14   nim CHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
15   nama VARCHAR(100) NOT NULL,
16   email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
17   usia TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
18   program_studi_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
19   created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
20   updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
21   ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
22   CONSTRAINT fk_mahasiswa_program_studi
23   FOREIGN KEY (program_studi_id)
24   REFERENCES program_studi(id)
25   ON UPDATE CASCADE
26   ON DELETE RESTRICT,
27   CONSTRAINT chk_usia
28   CHECK (usia BETWEEN 17 AND 60)
29 ) ENGINE=InnoDB;
30

MariaDB [praktikum_web_2401020157]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_praktikum_web_2401020157 |
+-----+
| mahasiswa                          |
| program_studi                      |
+-----+
2 rows in set (0.003 sec)

```

Gambar 2. Hasil SOURCE struktur dan SHOW TABLES.

```
MariaDB [praktikum_web_2401020157]> DESCRIBE mahasiswa;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	bigint(20) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
nim	char(10)	NO	UNI	NULL	
nama	varchar(100)	NO		NULL	
email	varchar(100)	NO	UNI	NULL	
usia	tinyint(3) unsigned	NO		NULL	
program_studi_id	bigint(20) unsigned	NO	MUL	NULL	
created_at	timestamp	NO		current_timestamp()	
updated_at	timestamp	NO		current_timestamp()	on update current_timestamp()

```
8 rows in set (0.018 sec)
```

```
MariaDB [praktikum_web_2401020157]> DESCRIBE program_studi;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	bigint(20) unsigned	NO	PRI	NULL	auto_increment
nama_prodi	varchar(100)	NO	UNI	NULL	

```
2 rows in set (0.016 sec)
```

Gambar 3. Hasil DESCRIBE mahasiswa dan program_studi.

```
MariaDB [praktikum_web_2401020157]> SELECT m.nim, m.nama, m.email, m.usia, p.nama_prodi FROM mahasiswa AS m JOIN program_studi AS p ON p.id = m.program_studi_id ORDER BY m.nim;
```

nim	nama	email	usia	nama_prodi
2401020045	Muhammad Fauzi	fauzi@example.com	19	Sistem Informasi
2401020151	Christian Aprilio Sihite	christian@example.com	20	Teknik Informatika
2401020157	Andrian Yuza Swanda	andrian.yuza@example.com	21	Teknik Informatika

```
3 rows in set (0.001 sec)
```

Gambar 4. Hasil SELECT JOIN: 3 mahasiswa akhir.

```
MariaDB [praktikum_web_2401020157]> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, email, usia, program_studi_id)
-> VALUES ('2401020157', 'Nama Ganda', 'ganda@example.com', 20, 1);
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '2401020157' for key 'nim'
```

Gambar 5. Uji NIM ganda ditolak (ERROR 1062).

```
MariaDB [praktikum_web_2401020157]> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, email, usia, program_studi_id)
-> VALUES ('2401020098', 'Uji Relasi', 'relasi@example.com', 20, 99);
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('praktikum_web_2401020157`.`mahasiswa`, CONSTRAINT `fk_mahasiswa_program_studi` FOREIGN KEY (`program_studi_id`) REFERENCES `program_studi` (`id`) ON UPDATE CASCADE)
MariaDB [praktikum_web_2401020157]> SELECT COUNT(*) AS jumlah_mahasiswa FROM mahasiswa;
```

jumlah_mahasiswa
3

```
1 row in set (0.001 sec)
```

Gambar 6. Uji foreign key ditolak (ERROR 1452) dan COUNT tetap 3.

```

PS D:\praktikum_web_2401020157> git add database/sql
PS D:\praktikum_web_2401020157> git add .gitignore
PS D:\praktikum_web_2401020157> git commit -m "Pertemuan 4 perancangan basis data"
[main 72c79c1] Pertemuan 4 perancangan basis data
 5 files changed, 134 insertions(+)
 create mode 100644 database/sql/erd_pertemuan4.drawio
 create mode 100644 database/sql/erd_pertemuan4.puml
 create mode 100644 database/sql/pertemuan4_data.sql
 create mode 100644 database/sql/pertemuan4_struktur.sql
PS D:\praktikum_web_2401020157> git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 2.91 KiB | 745.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/Zaa0/praktikum-web-2401020157.git
 3d841bd..72c79c1  main -> main
PS D:\praktikum_web_2401020157>
PS D:\praktikum_web_2401020157> git log --oneline
72c79c1 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Pertemuan 4 perancangan basis data

```

Gambar 7. Commit Pertemuan 4 perancangan basis data (git log --oneline).

X. REVIEW SEJAWAT DAN PERBAIKAN

Rancangan dan file SQL saya minta diperiksa oleh rekan saya, Fauzi. Saran yang saya terima adalah perbaikan nama pada email dan komentar. Saran tersebut sudah saya perbaiki, yaitu perbaikan nama email yang salah dan menambahkan komentar pada file SQL.

The screenshot shows a GitHub review interface. At the top, the reviewer's name is Fauzi. The review is for a pull request titled "Diagram Relasi Data Mahasiswa -- praktikum_web_2401020157". The review includes a diagram of a database schema (ERD) and two SQL files: `pertemuan4_data.sql` and `pertemuan4_struktur.sql`. The reviewer has provided feedback on the email and comments in the SQL files.

Review Comment 1: Fauzi tolong cek ERD dan SQL aku, ada yang salah atau bisa aku perbaiki? 20.11 ✓

Review Comment 2: Oke za, aku barusan sudah review ada 2 yang aku notice, pertama email Fauzi kemarin masih rina@example.com itu betulkan, kedua tambahkan komen di file SQL biar gampang dibaca za 20.12

Gambar 8. Bukti Review ERD dan File SQL.

XI. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala yang saya temui adalah perintah SOURCE gagal karena salah menulis alamat folder, ternyata slash-nya kurang tepat. Setelah saya tulis dengan format D:/praktikum_web_2401020157/database/sql/pertemuan4_struktur.sql, berkasnya berhasil dijalankan.

Kendala kedua adalah saya sempat menjalankan INSERT dua kali sehingga muncul error duplicate entry. Ternyata itu bukan kesalahan skema, melainkan datanya memang sudah tersimpan dari percobaan pertama. Solusinya saya cek dulu isi tabel dengan SELECT sebelum mengulang perintah.

XII. KESIMPULAN

Praktikum keempat ini menurut saya cukup berhasil. Basis data praktikum_web_2401020157 dengan tabel program_studi dan mahasiswa bisa dibuat beserta primary key, foreign key, dan batasan integritasnya. Perintah INSERT, UPDATE, DELETE, dan SELECT JOIN semuanya berjalan, dan dua uji pelanggaran aturan ditolak sebagaimana mestinya dengan jumlah akhir tetap tiga mahasiswa.

XIII. TAUTAN REPOSITORY DAN LAMPIRAN SOURCE CODE

1. Repository GitHub: <https://github.com/Zaa0/praktikum-web-2401020157>
2. Commit: Pertemuan 4 perancangan basis data
3. Source code yang dikumpulkan:
 - database/sql/pertemuan4_struktur.sql: DDL database, tabel program_studi dan mahasiswa beserta kunci dan batasan.
 - database/sql/pertemuan4_data.sql: DML insert, update, delete, dan select join.
 - database/sql/erd_pertemuan4.png: gambar ERD/skema relasional.